

한미 통합 일별 포트폴리오와 소액 적립식 운용

ST Research | 2026.10.10 | 연구 종합보고서

과거 자료를 이용한 개발 연구 · 거래비용 차감 · 개인별 소득세 전 · 실전 승격 보류

초록

개별 종목의 상승·하락 경보를 계좌 전체의 자산 배분 문제로 확장하였다. 한국·미국 주식과 원화·달러 현금을 함께 평가하고, 거래비용 차감 기대수익을 먼저 최대화한 뒤 거의 같은 기대수익의 후보 가운데 변동성이 낮은 비중을 선택한다. 과거 5일 수익 분포, 공동 손실 시나리오, 실제 보유 상태와 결제 가능 현금을 연결한 연구용 v0.1을 구현하였다.

이미 살펴본 개발 구간에서 v0.1은 낙폭을 낮췄으나 단순 전략을 일관되게 앞서지 못했다. 초기 100만 원과 이후 월 100만 원 11회, 총 1,200만 원을 납입한 별도 정수 주수 실험의 v0.1 최종 평가액은 13,344,967원이었고, 납입액 대비 이익은 1,344,967원이었다. 자료 재구성·배당 지급일·기업행사 처리와 실행 실패의 한계가 있어 결과를 미래 수익이나 실제 계좌 재현의 보증으로 해석하지 않는다.

1. 서론

좋은 종목을 고르는 일과 좋은 포트폴리오를 만드는 일은 다르다. 상승 전망이 높은 종목 여러 개를 동시에 보유하면 같은 충격에 함께 하락할 수 있고, 기존 보유를 바꾸는 비용이 기대 이익을 넘을 수 있다. 이 연구는 “얼마나 투자할까, 무엇이 유리할까, 얼마나 담을까, 지금 바꿀까”를 하나의 계좌 장부 위에서 검증한다.

목표는 원화 기준 순수익의 개선이다. 변동성과 꼬리 위험은 낮은 수익을 정당화하는 사후 설명이 아니라 사전에 정한 제약과 동률 판단 기준으로 사용한다. 매일 판단하되 유지도 정상적인 결정으로 인정한다. 연구의 최종 지향점은 설명 가능한 공개 대시보드와 일일 매매안, 이후 충분한 독립 관찰을 거친 자동 운용이다.

2. 관련 연구와 기술적 선택

근거	채택한 원리	이번 구현의 범위
Park-Hong-Jeon [1]	급격한 공동 움직임, 시간에 따라 변하는 종목군 관계	충격 빈도·감쇠와 과거 상관 특징. 논문 신경망 재현은 아님
MASTER-SAHP [2,3]	시장 상태와 관계 변화, 사건 이후 영향	설명 가능한 통계 특징으로 먼저 추가 가치 검증
Rockafellar-Uryasev [4]	공동 시나리오의 CVaR 제약	전체 시나리오를 한 번에 포함하는 블록 문제
Boyd 등 [5]	보유·현금·거래비용을 연결한 반복 운용	단일 기간 최적화와 별도 체결 장부
Goldfarb-Iyengar [6]	추정 오차를 고려한 배분	전망 축소·위험 보수화의 근거. 논문 그대로의 강건 최적화는 아님
공개 운용 사례 [8-10]	분산, 비중 유지, 거래 문턱 비교	초기 주식 80% 비교군과 단순 규칙. 서비스 수익률은 이식하지 않음

검토 특허 KR101830090B1 [7]의 국부 타원체·비선형 투영·경로 조정비용 누적을 구현하지 않고, 공개 연구에 기반한 전체 시나리오 제약과 실제 순매매 비용을 사용하였다. 이는 확인한 구성의 기술적 차이를 기록한 것이며 자유 실시나 비침해를 확정한 법률 의견이 아니다. 운영 형태가 정해지면 최종 구현과 유효 청구항을 별도로 검토해야 한다.

3. 모델 구조와 목적함수

FIGURE 1 / MODEL ARCHITECTURE

수익을 먼저 높이고, 비슷한 수익이면 덜 흔들리게

한미 주식과 두 통화의 현금을 한 계좌로 판단합니다. 매일 검토하지만, 비용을 회수할 이유가 없으면 유지합니다.



공동 이익이 짧으면: 종목별 이익으로 위험 추정 → 위험 확대·신규 비중 축소. **체결 후 8% 초과면:** 다음 거래 가능 시점에 5% 목표로 축소 요청. 미체결·초과도 기록합니다.
CVaR95: 모형이 예상하는 가장 나쁜 5% 상황의 평균 손실입니다. 미래 손실의 절대 상한은 아닙니다.

그림 1. v0.1의 네 판단 단계. 전망과 계좌 상태를 분리하고 최종 체결 뒤 실제 비중을 다시 확인한다.

한국시간 평일 08:30 판단을 기준으로 이전 세션의 가격·거래량·시장 상태·사건·관계 특징을 입력하도록 설계했다. 공급자 과거 이력의 당시 공개 시각까지 인증한 자료는 아니다. 두 시장별 LightGBM이 가정한 증가에 대응하는 평가액에서 5개 공통 평일 뒤까지의 원화 수익률 평균과 5.50-95% 분위수를 예측한다. 3개월마다 재학습하고, 학습 밖에서 이미 결과가 성숙한 63일을 이용해 보정한다. 날짜별 총 가중치를 같게 하며 평균에는 제곱오차, 분위수에는 pinball loss를 사용한다.

예측의 시작 가격과 실제 매수 가격

판단일을 D라고 하면 기존 라벨은 D+1 평가액에서 D+6 평가액까지의 수익률이다. 날짜 이동은 휴일을 제외한 거래소 달력이 아니라 공통 평일 격자에서 센다. 일별 수정 증가를 한 평일 뒤로 옮겨 평가하므로 해당 세션의 관측이 있을 때 D+1 평가 주가는 D 증가를 반영한다. 2026-04-01 판단의 시작·종료 평가일은 각각 4월 2일과 4월 9일이다.

구분	연구 예측이 뜻하는 것	운용 연결에 필요한 것
가격기간	가정 증가와 5개 공통 평일의 평가 구간	실제 주문 시각·가격과 평가 종료 규칙을 고정하고 같은 기준으로 학습·검증
환율·휴장	평가일보다 앞선 일별 환율; 새 증가가 없으면 이전 관측 유지	주문 시점 환율·환전 비용·휴장·정지·자료 누락을 구분
예측의 보정	판단일 전에 결과가 끝난 과거 오차만 반영	같은 날 끝나는 결과도 제외; 원자료의 당시 이용 가능 시각은 별도 검증

이 예측은 현재 호가로 매수했을 때의 기대수익이 아니다. 일봉상 체결 대용값과 실제 체결 가격의 차이·미체결까지 포함한 검증이 필요하다. 앞선 보고서의 “체결 이후 5일”을 이 정확한 평가 기준으로 명확히 했다. 이번 설명 변경으로 기존 성과표를 다시 계산하거나 현재 주문에 사용할 수 있다고 승인하지 않았다.

$$G^* = \max [\mu^*w - C(w, w_0)]; \min w' \Sigma w \text{ subject to } \mu^*w - C(w, w_0) \geq G^* - 0.0001$$

μ 는 같은 5일 기간의 기대수익, w 는 목표 비중, w_0 는 현재 비중, C 는 매매·환전 비용, Σ 는 공동 위험이다. 2단계는 최선의 기대 순수익에서 1bp 이내인 후보 중 변동성이 작은 비중을 고른다. “같은 수익이면 낮은 변동성”을 직접 표현하지만, 예측 평균의 오차나 미래 수익을 제거하지는 않는다.

항목	고정 연구 기준
전체·종목·통화	주식 최대 95%, 종목 목표 5%·사후 8% 감시, 국가 주식 65%, 미국 주식+달러 75%
공동 위험	연 예상 변동성 18%; 시장 악화 시 12%; 5일 CVaR95 7%; 별도 위기 손실 15%; 고상관 군집 25%
공동 이력 부족	60관측 미만 신규 매수 금지; 120미만 종목 2% 및 위험 확대; 종목별 가용 이력으로 요인 추정
거래 판단	평상시 일간 매수+매도 20%; 기대 순개선 1bp 문턱; 위험 축소가 비용·회전을 문턱보다 우선
후보·누락	당일 시장별 평균 전망 상위 20개; 보유 종목은 계속 추적; 누락 수익을 0으로 대체하지 않음

한국 시장·미국 시장·환율의 3개 요인과 국가 공통 잔차 충격으로 공분산 및 공동 시나리오를 구성한다. 전체 종목의 공동 이력을 교집합으로 잘라 쓰지 않는다. 평균 0의 위험 충격과 별도 위기 시나리오를 사용하므로 높은 기대수익이 위험 한도를 없애지 않는다. 생성한 256개 시나리오는 추가로 관측한 256개 위기가 아니다.

4. 실험 설계와 평가 방법

FIGURE 2 / CONTROLLED EXPERIMENT

복잡해진 부분이 실제 계좌에 도움이 되는지 따로 검증

기간·후보·초기자산·환율·비용을 맞춰 비교합니다. 2024.10~2026.03은 이미 본 개발 기간이며, 독립 시험으로 부르지 않습니다.

과거 학습	라벨 종료	63영업일 보정	라벨 종료	다음 3개월 평가
-------	-------	----------	-------	-----------

같은 순서로 3개월씩 앞으로 이동 · 미래 5일 라벨이 끝나기 전에는 학습·보정에 사용하지 않음

판단 단계	하나씩 바꾸어 비교	좋아졌다는 근거
시장 판단	같은 종목: 주식 80% 고정 / 단순 변동성 조절 / 시장 상태 조절	순수익·낙폭·농친 상승 현금 대기 효과 분리
종목 전망	기존 63일 순위 / 새 5일 수익률 관계·충격 제외 / 평균 보정 제외	평균의 실현 정도·순위 하위 5%·95% 도달률
비중 결정	새 전망의 동일비중 / 수익 최적화 / 수익 우선 후 최소분산	순수익·실현 변동성 꼬리 손실·집중·회전율
매매 결정	매일 재조정 / 비중차 1%p 문턱 / 순개선 1bp 문턱	비용·체결 후 괴리 위험 축소 지연·실패

반드시 흔들어 보는 조건

거래비용 2배 · 정규 외 환전 0.5% · 체결 하루 지연 · 시작 현금 50% · 일부 종목 이력 40개만 제공
13개 본 비교 + 5가지 민감도, 날짜를 묶은 부트스트랩으로 우연한 우위와 불확실성을 함께 표시합니다.

PORTFOLIO v0.1 | 개발 실험 | 2026.10.09 | 개인별 소득세 전

2 / 5

그림 2. 시장·전망·배분·매매 단계의 비교, 전체 운용 비교와 동일 입력을 고정한 통제 실험을 구분한다.

개발 기간은 2024-10-01~2026-03-31의 391개 공동 평가일, 추가 기간은 2026-04-01~06-05의 48일이다. 두 기간은 각 1억 원에서 새로 시작하며 모두 이미 본 과거 자료다. 학습·보정·시험 순서를 유지하고 라벨이 경계를 넘지 않도록 한다. 독립 시험 또는 실제 미래 모의 운용으로 세지 않는다.

단계	비교	주요 실패 신호
시장	같은 구성의 고정 80%-변동성 조절·시장 상태 조절	현금 증가로 손실만 줄거나 단순 조절보다 낮은 순성과
전망	기존 순위·5일 평균/분위수·관계 특징 제거·보정 제거	평균 편향, 낮은 구간 포함률, 하방 위험 누락
배분	전체 운용 방식 비교 및 2단계 최소분산 제거 통제	실현 공동 손실·집중·비용으로 이점 소멸
매매	매일·비중 차이·비용 문턱, 별도 동일 목표 경로	작은 비용 절감보다 큰 기회비용, 위험 축소 지연

최종 결과는 순수익·변동성·낙폭·꼬리 손실·평균 주식 비중·비용·계산 실패·미해결 위험을 함께 본다. 노출이 다른 전략의 수익 차이를 종목 선별력으로 단정하지 않는다. 이미 여러 후보를 살펴본 개발 결과의 블록 재표집 구간은 기술적 불확실성 표시이며, 미사용 시험의 확증 통계로 해석하지 않는다.

5. 기존 모델과 포트폴리오 후보의 결과

저장된 예측의 계산 재현

이미 학습한 모델 묶음 28개로 개발·추가 기간 56,128개 종목·날짜 예측을 다시 계산했다. 평균·분위수와 성숙한 과거 오차를 이용한 온라인 보정의 최대 절대 오차는 모두 0이었다. 실현 결과가 아직 없는 91개 행도 예측 재현에 포함했다. 같은 환경에서 저장된 계산을 재현한 결과이며 새로운 예측력·수익률이나 미래 모의 운용 실적이 아니다.

개발 기간 · 기본 체결

전략	순수익	연 변동성	최대 낙폭	평균 주식
초기 주식 80% 유지	55.76%	20.42%	-20.75%	82.53%
고정 80% 동일비중	51.32%	18.87%	-17.50%	79.85%
기존 순위 모델	34.16%	17.30%	-17.66%	69.04%
v0.1 기본	44.61%	12.45%	-8.16%	48.84%
매일 재조정	50.87%	12.13%	-8.18%	49.21%
비중 차이 1%p 규칙	49.91%	11.95%	-7.83%	48.96%
v0.2 체결 + 보정 †	47.18%	12.08%	-9.28%	49.80%

추가 기간 · 기본 체결

전략	순수익	연 변동성	최대 낙폭	평균 주식
초기 주식 80% 유지	33.66%	27.93%	-7.42%	83.96%
고정 80% 동일비중	40.42%	27.45%	-6.42%	80.11%
기존 순위 모델	18.58%	17.26%	-2.96%	63.79%
v0.1 기본	8.37%	16.26%	-4.87%	37.90%
매일 재조정	8.27%	16.27%	-4.98%	37.93%
비중 차이 1%p 규칙	8.73%	16.37%	-5.04%	37.86%
v0.2 체결 + 보정 †	11.54%	16.33%	-3.91%	53.66%

개발 기간의 v0.1은 기존 순위 모델보다 수익과 낙폭이 개선됐으나, 초기 80% 주식 유지의 수익을 넘지 못했다. 비중 차이 1%p 매매 규칙은 수익 49.91%·변동성 11.95%로 v0.2 결합 후보의 47.18%·12.08%보다 좋았다. 추가 기간에서는 결합 후보와 단순 규칙의 순서가 바뀌었다. 복잡한 설계가 단순 규칙보다 일관되게 우월하다는 증거는 없다.

v0.2의 하루 지연 개발 조건에서 체결 수정 단독과 결합 후보는 각각 41건·44건의 계산 실패를 기록했다. 높은 장부 수익을 실행 안정성의 증거로 사용할 수 없다. 순주문 비용 불일치와 상위 20개 경계의 동점 처리 문제를 원본과

함께 보존했으며, 최종 주문 재검사 후보는 별도로 비교한다. 평균 편향을 줄이는 보정도 전체 분포의 보정과 동일하지 않았다.

최종 주문 재검사 · 사전 지정된 전체 비교

같은 전망·초기 계좌·위험 한도에서 최종 순주문 비용과 환전·체결 가능성을 다시 확인한 수정안을 비교했다. 개발·추가 기간, 기본·하루 지연 체결을 모두 표시한다. 아래 34개 집계 행에는 새 수정안의 8개 조건과 기존 대조 조건이 함께 들어 있다. 별도 자료의 기존 44개 조건과 일부가 겹치므로 행 수를 단순히 더하지 않는다. 매일 매매·비중 차이 규칙까지 포함한 기존 비교도 함께 확인한다.

같은 기간·체결 조건의 v0.1과 비교하면 새 후보 8개 조건 중 누적 순수익이 높은 조건은 4개, 낮은 조건은 4개였다. 실현 변동성의 점 추정치는 8개 조건에서 더 낮았다. 수익을 줄이고 변동성을 낮춘 경우도 포함되므로 이를 동일한 수익에서의 일관된 개선으로 해석하지 않는다.

아래 16개 사전 지정 대응 비교에서 계산 가능한 연 수익 차이 구간은 40개이며, 그 하한이 0보다 큰 구간은 0개였다. 이는 이미 본 자료의 기술적 재표본 구간이다. 수익 우위의 독립 검증이나 운영 채택을 뜻하지 않으며, 짧은 추가 기간과 체결 지연에서 순서가 달라지는지 함께 본다.

개발 기간 · 기본 체결

후보	순수익	연 변동성	최대 낙폭	평균 주식
주문 재검사 + 수익 보정	38.82%	11.02%	-8.07%	45.02%
주문 재검사	47.72%	11.46%	-7.25%	47.33%
v0.1 그대로	44.61%	12.45%	-8.16%	48.84%
v0.2 체결 구조	44.08%	12.26%	-7.61%	53.45%
수익 보정만	44.52%	11.68%	-8.01%	48.62%
v0.2 체결 + 보정	47.18%	12.08%	-9.28%	49.80%
기존 순위 모델	34.16%	17.30%	-17.66%	69.04%
유동성 상위 동일비중	51.32%	18.87%	-17.50%	79.85%
초기 80% 그대로 보유	55.76%	20.42%	-20.75%	82.53%

후보	거래·환전 비용	변동성·CVaR 초과 일	모든 한도 초과일	주문 검사 미해결 일	계산·주문 검사 실패 건
주문 재검사 + 수익 보정	3,828,431원	1	117	43	21
주문 재검사	4,133,813원	0	127	41	17
v0.1 그대로	3,994,779원	1	미측정	해당 검사 없음	0
v0.2 체결 구조	3,346,523원	1	미측정	해당 검사 없음	0
수익 보정만	4,130,155원	6	미측정	해당 검사 없음	0

후보	거래·환전 비용	변동성·CVaR 초과 일	모든 한도 초과일	주문 검사 미해결 일	계산·주문 검사 실패 건
v0.2 체결 + 보정	3,620,686원	2	미측정	해당 검사 없음	1
기존 순위 모델	18,176,750원	193	미측정	해당 검사 없음	0
유동성 상위 동일비중	4,080,856원	391	미측정	해당 검사 없음	0
초기 80% 그대로 보유	0원	391	미측정	해당 검사 없음	0

수정안 / 비교군	누적 수익 차이	변동성 비율	연 수익 차이의 95% 구간
주문 재검사 + 수익 보정 / 수익 보정만	-5.71%p	0.943	10일: -9.93%p ~ +2.37%p; 20일: -9.57%p ~ +2.13%p; 60일: -8.99%p ~ +1.63%p
주문 재검사 + 수익 보정 / v0.2 체결 + 보정	-8.37%p	0.913	10일: -12.30%p ~ +0.94%p; 20일: -13.37%p ~ +1.42%p; 60일: -13.17%p ~ +1.83%p
주문 재검사 / v0.2 체결 구조	+3.64%p	0.935	10일: -5.88%p ~ +9.86%p; 20일: -5.39%p ~ +9.70%p; 60일: -5.97%p ~ +9.70%p
주문 재검사 / v0.1 그대로	+3.11%p	0.921	10일: -5.54%p ~ +8.59%p; 20일: -5.46%p ~ +8.24%p; 60일: -4.06%p ~ +6.99%p

변동성 비율의 95% 구간: 1을 포함하면 이 구간으로 변동성 감소를 단정할 수 없다. 수익 차이의 구간과 함께 확인한다.

수정안 / 비교군	10일 묶음	20일 묶음	60일 묶음
주문 재검사 + 수익 보정 / 수익 보정만	0.882 ~ 0.981	0.876 ~ 0.981	0.885 ~ 0.971
주문 재검사 + 수익 보정 / v0.2 체결 + 보정	0.874 ~ 0.960	0.880 ~ 0.961	0.884 ~ 0.968
주문 재검사 / v0.2 체결 구조	0.873 ~ 0.996	0.870 ~ 0.999	0.869 ~ 0.987
주문 재검사 / v0.1 그대로	0.869 ~ 0.967	0.874 ~ 0.965	0.871 ~ 0.967

개발 기간 · 하루 지연

후보	순수익	연 변동성	최대 낙폭	평균 주식
주문 재검사 + 수익 보정	52.97%	10.89%	-7.76%	43.32%
주문 재검사	47.98%	10.34%	-5.91%	43.53%
v0.1 그대로	37.75%	12.81%	-8.57%	46.95%
v0.2 체결 구조	53.01%	10.57%	-5.74%	45.49%
수익 보정만	37.89%	12.10%	-8.65%	44.41%
v0.2 체결 + 보정	50.78%	11.05%	-8.09%	40.08%
유동성 상위 동일비중	51.97%	18.88%	-17.00%	79.90%
초기 80% 그대로 보유	55.76%	20.42%	-20.75%	82.53%

후보	거래·환전 비용	변동성·CVaR 초과 일	모든 한도 초과일	주문 검사 미해결 일	계산·주문 검사 실패 건
주문 재검사 + 수익 보정	2,797,624원	2	87	40	49
주문 재검사	2,787,587원	1	78	30	15
v0.1 그대로	10,102,147원	10	미측정	해당 검사 없음	1
v0.2 체결 구조	3,171,781원	4	미측정	해당 검사 없음	41
수익 보정만	11,277,988원	14	미측정	해당 검사 없음	0
v0.2 체결 + 보정	3,197,914원	9	미측정	해당 검사 없음	44
유동성 상위 동일비중	4,197,686원	390	미측정	해당 검사 없음	0
초기 80% 그대로 보유	0원	391	미측정	해당 검사 없음	0

수정안 / 비교군	누적 수익 차이	변동성 비율	연 수익 차이의 95% 구간
주문 재검사 + 수익 보정 / 수익 보정만	+15.08%p	0.901	10일: -2.41%p ~ +17.82%p; 20일: -4.11%p ~ +17.90%p; 60일: -3.27%p ~ +18.36%p
주문 재검사 + 수익 보정 / v0.2 체결 + 보정	+2.19%p	0.986	10일: -7.71%p ~ +9.56%p; 20일: -9.20%p ~ +9.72%p; 60일: -9.52%p ~ +10.20%p
주문 재검사 / v0.2 체결 구조	-5.03%p	0.978	10일: -12.46%p ~ +6.93%p; 20일: -13.14%p ~ +6.80%p; 60일: -13.96%p ~ +7.42%p

수정안 / 비교군	누적 수익 차이	변동성 비율	연 수익 차이의 95% 구간
주문 재검사 / v0.1 그대로	+10.23%p	0.807	10일: -3.89%p ~ +13.98%p; 20일: -3.25%p ~ +14.11%p; 60일: -2.62%p ~ +13.34%p

변동성 비율의 95% 구간: 1을 포함하면 이 구간으로 변동성 감소를 단정할 수 없다. 수익 차이의 구간과 함께 확인한다.

수정안 / 비교군	10일 묶음	20일 묶음	60일 묶음
주문 재검사 + 수익 보정 / 수익 보정만	0.847 ~ 0.947	0.840 ~ 0.944	0.846 ~ 0.932
주문 재검사 + 수익 보정 / v0.2 체결 + 보정	0.937 ~ 1.039	0.930 ~ 1.034	0.935 ~ 1.027
주문 재검사 / v0.2 체결 구조	0.902 ~ 1.050	0.894 ~ 1.056	0.884 ~ 1.067
주문 재검사 / v0.1 그대로	0.746 ~ 0.890	0.746 ~ 0.895	0.756 ~ 0.886

추가 기간 · 기본 체결

후보	순수익	연 변동성	최대 낙폭	평균 주식
주문 재검사 + 수익 보정	14.81%	15.80%	-3.18%	44.11%
주문 재검사	6.73%	15.32%	-4.72%	36.55%
v0.1 그대로	8.37%	16.26%	-4.87%	37.90%
v0.2 체결 구조	7.00%	15.66%	-5.05%	39.01%
수익 보정만	10.01%	16.33%	-4.19%	52.13%
v0.2 체결 + 보정	11.54%	16.33%	-3.91%	53.66%
기준 순위 모델	18.58%	17.26%	-2.96%	63.79%
유동성 상위 동일비중	40.42%	27.45%	-6.42%	80.11%
초기 80% 그대로 보유	33.66%	27.93%	-7.42%	83.96%

후보	거래·환전 비용	변동성·CVaR 초과 일	모든 한도 초과일	주문 검사 미해결 일	계산·주문 검사 실패 건
주문 재검사 + 수익 보정	452,677원	12	32	28	26
주문 재검사	501,310원	5	25	9	5
v0.1 그대로	548,434원	5	미측정	해당 검사 없음	0
v0.2 체결 구조	558,891원	1	미측정	해당 검사 없음	0

후보	거래·환전 비용	변동성·CVaR 초과 일	모든 한도 초과일	주문 검사 미해결 일	계산·주문 검사 실패 건
수익 보정만	709,821원	4	미측정	해당 검사 없음	0
v0.2 체결 + 보정	756,604원	0	미측정	해당 검사 없음	0
기준 순위 모델	2,463,203원	23	미측정	해당 검사 없음	0
유동성 상위 동일비중	451,916원	48	미측정	해당 검사 없음	0
초기 80% 그대로 보유	0원	48	미측정	해당 검사 없음	0

수정안 / 비교군	누적 수익 차이	변동성 비율	연 수익 차이의 95% 구간
주문 재검사 + 수익 보정 / 수익 보정만	+4.79%p	0.968	10일: -6.67%p ~ +87.42%p; 20일: -10.22%p ~ +74.92%p; 60일: 산출 불가
주문 재검사 + 수익 보정 / v0.2 체결 + 보정	+3.26%p	0.968	10일: -32.31%p ~ +71.88%p; 20일: -35.47%p ~ +64.24%p; 60일: 산출 불가
주문 재검사 / v0.2 체결 구조	-0.27%p	0.978	10일: -24.91%p ~ +6.30%p; 20일: -25.29%p ~ +5.42%p; 60일: 산출 불가
주문 재검사 / v0.1 그대로	-1.64%p	0.942	10일: -44.98%p ~ +0.28%p; 20일: -46.03%p ~ +0.18%p; 60일: 산출 불가

변동성 비율의 95% 구간: 1을 포함하면 이 구간으로 변동성 감소를 단정할 수 없다. 수익 차이의 구간과 함께 확인한다.

수정안 / 비교군	10일 묶음	20일 묶음	60일 묶음
주문 재검사 + 수익 보정 / 수익 보정만	0.883 ~ 1.041	0.876 ~ 1.035	산출 불가
주문 재검사 + 수익 보정 / v0.2 체결 + 보정	0.847 ~ 1.023	0.844 ~ 1.023	산출 불가
주문 재검사 / v0.2 체결 구조	0.933 ~ 1.001	0.932 ~ 0.999	산출 불가
주문 재검사 / v0.1 그대로	0.851 ~ 0.969	0.852 ~ 0.970	산출 불가

추가 기간 · 하루 지연

후보	순수익	연 변동성	최대 낙폭	평균 주식
주문 재검사 + 수익 보정	8.26%	15.27%	-3.49%	41.21%
주문 재검사	7.72%	15.58%	-4.04%	34.31%
v0.1 그대로	10.72%	16.09%	-4.18%	37.16%
v0.2 체결 구조	6.65%	15.36%	-4.81%	35.72%
수익 보정만	9.60%	16.29%	-3.99%	45.60%
v0.2 체결 + 보정	12.23%	15.92%	-2.83%	43.18%
유동성 상위 동일비중	39.79%	27.30%	-6.52%	80.24%
초기 80% 그대로 보유	33.66%	27.93%	-7.42%	83.96%

후보	거래·환전 비용	변동성·CVaR 초과 일	모든 한도 초과일	주문 검사 미해결 일	계산·주문 검사 실패 건
주문 재검사 + 수익 보정	459,479원	3	13	7	17
주문 재검사	370,887원	3	23	6	14
v0.1 그대로	916,569원	15	미측정	해당 검사 없음	0
v0.2 체결 구조	422,181원	8	미측정	해당 검사 없음	7
수익 보정만	1,732,027원	12	미측정	해당 검사 없음	0
v0.2 체결 + 보정	446,334원	5	미측정	해당 검사 없음	2
유동성 상위 동일비중	437,465원	48	미측정	해당 검사 없음	0
초기 80% 그대로 보유	0원	48	미측정	해당 검사 없음	0

수정안 / 비교군	누적 수익 차이	변동성 비율	연 수익 차이의 95% 구간
주문 재검사 + 수익 보정 / 수익 보정만	-1.34%p	0.937	10일: -70.04%p ~ +20.10%p; 20일: -72.40%p ~ +16.66%p; 60일: 산출 불가
주문 재검사 + 수익 보정 / v0.2 체결 + 보정	-3.97%p	0.959	10일: -73.97%p ~ -3.63%p; 20일: -66.69%p ~ -7.81%p; 60일: 산출 불가
주문 재검사 / v0.2 체결 구조	+1.07%p	1.014	10일: -16.19%p ~ +31.12%p; 20일: -13.56%p ~ +21.04%p; 60일: 산출 불가

수정안 / 비교군	누적 수익 차이	변동성 비율	연 수익 차이의 95% 구간
주문 재검사 / v0.1 그대로	-3.00%p	0.968	10일: -60.32%p ~ -3.17%p; 20일: -57.40%p ~ -5.08%p; 60일: 산출 불가

변동성 비율의 95% 구간: 1을 포함하면 이 구간으로 변동성 감소를 단정할 수 없다. 수익 차이의 구간과 함께 확인한다.

수정안 / 비교군	10일 묶음	20일 묶음	60일 묶음
주문 재검사 + 수익 보정 / 수익 보정만	0.755 ~ 0.991	0.765 ~ 0.991	산출 불가
주문 재검사 + 수익 보정 / v0.2 체결 + 보정	0.822 ~ 1.000	0.854 ~ 0.989	산출 불가
주문 재검사 / v0.2 체결 구조	0.976 ~ 1.184	0.983 ~ 1.184	산출 불가
주문 재검사 / v0.1 그대로	0.828 ~ 1.027	0.834 ~ 1.026	산출 불가

누적 수익 차이는 같은 기간의 수정안 수익에서 비교군 수익을 뺀 값이며, 변동성 비율은 1보다 작을 때 수정안이 덜 흔들렸다. 수익 구간은 누적 차이와 다른 연환산 수익 차이이다. 변동성 비율과 함께 같은 날짜를 10·20·60일 묶음으로 각각 2,000회 재표집했다. 추가 기간은 48일이어서 60일 묶음은 산출하지 못한다. 재표집된 비교군의 변동성이 0이면 비율 구간도 산출 불가로 남긴다. 이미 본 기간과 여러 후보의 비교이므로 유리한 구간이 나와도 독립 검증이나 운영 채택을 의미하지 않는다.

기존 모델의 변동성·CVaR 초과일과 수정안의 모든 한도 초과일은 정의가 다르다. 이전에 측정하지 않은 값을 0으로 채우지 않는다. 계산·주문 검사 실패는 최적화 계산 중단과 산출 주문의 최종 검사 거절을 함께 센 사건 수다. 하루에 여러 번 발생할 수 있고, 해가 없다는 수학적 증명과 같지 않다. 주문 검사 통과와 실제 체결 후 위험 준수도 별도로 평가한다. 이 수정안은 소수 연구 주수와 선언된 가격·환율 시나리오를 사용하며 아래 적립식 정수 주수 실험과 다른 계좌다.

최종 주문 검사는 선언된 후보를 순서대로 고르는 방식이며 전역 최적 주문을 보장하지 않는다. 기존 상위 20개 경계의 동점 종목 선택 문제도 공통으로 남아 있다. 실제 원주수·부분 체결·공식 기업행사·최신 계좌 자료를 연결한 독립 모의 운용은 후속 과제다.

최종 주문 재검사 전체 비교 아카이브 SHA-256: f983c2361444c4c68502f70809e4fc781cd9402a17f0cbd929ab06853820ed33

최종 주문 재검사 전체 비교와 계좌 보기

8개 계좌의 전체 날짜를 저장된 최종 주문으로 다시 계산해 자산·현금·비용·회전액을 원본 장부와 대조했다. 공개 대시보드에서는 계좌별 최근 25개 판단일의 요청 비중·승인 비중·체결 후 비중을 구분해 볼 수 있다. 보유 내역 재현 아카이브 SHA-256: 01aa46d74a2038fceb088fec35780e4502a416fc9a4b3138c429c12976f4961

실패 기록의 분류와 그날의 최종 계좌 상태

8개 조건의 실패 기록을 모두 대조했다. 최종 주문 거절은 계산된 주문이 선언된 검사를 통과하지 못한 사건이며, 분산 단계의 정확도 부족이나 계산기 예외와 구분한다. 원인을 확정하는 분류가 아니라 기록된 실패 단계를 분류한 것이다. 실패가 없는 조건도 0으로 남긴다.

전체 기록 164건 중 최종 주문 거절은 157건, 분산 단계 정확도 부족은 6건, 기타 단계 정확도 부족은 0건, 계산기 예외는 1건, 기타 기록은 0건이었다. 검사 범위가 다른 이전 모델의 총실패 건수와 직접 비교해 계산 안정성이 좋아졌다고 판단하지 않는다.

조건	최종 주문 거절	분산 정확도 부족	기타 단계 정확도 부족	계산기 예외	기타 기록
개발 · 재검사+보정 · 기본	20	1	0	0	0
개발 · 재검사+보정 · 하루 지연	47	2	0	0	0
개발 · 재검사 · 기본	16	1	0	0	0
개발 · 재검사 · 하루 지연	13	2	0	0	0
추가 · 재검사+보정 · 기본	26	0	0	0	0
추가 · 재검사+보정 · 하루 지연	17	0	0	0	0
추가 · 재검사 · 기본	5	0	0	0	0
추가 · 재검사 · 하루 지연	13	0	0	1	0

조건	실패 건 / 날짜	최종 실행 표시일	최종 검사 미해결일	체결 후 한도 초과일
개발 · 재검사+보정 · 기본	21건 / 21일	14	19	14
개발 · 재검사+보정 · 하루 지연	49건 / 46일	41	10	17
개발 · 재검사 · 기본	17건 / 17일	9	15	11
개발 · 재검사 · 하루 지연	15건 / 13일	9	6	5
추가 · 재검사+보정 · 기본	26건 / 26일	18	25	24
추가 · 재검사+보정 · 하루 지연	17건 / 17일	15	3	7
추가 · 재검사 · 기본	5건 / 5일	4	5	5
추가 · 재검사 · 하루 지연	14건 / 12일	9	2	6

날짜 집계는 실패가 기록된 날에만 한정한다. 당일 판단과 지연 주문 재검사에서 같은 날 각각 실패해도 날짜는 한 번 센다. 최종 실행 표시는 모든 주문이 체결됐거나 위험이 해소됐다는 뜻이 아니다. 같은 날의 상태를 연결한 결과이므로 특정 실패가 수익이나 손실의 원인이었다고 해석하지 않는다. 전체 기간의 한도 초과일은 앞의 성과표에서 확인한다.

세부 검사값을 해석하지 못한 주문 거절은 0건이며, 해당 사건도 주문 거절 합계에 포함했다. 검사 오차는 서로 다른 제약의 잔차여서 손실률로 해석하지 않는다. 이 분석에서 계산 허용 오차를 완화하거나 새 최적화를 수행하지 않았다.

전체 실패 기록 검증 아카이브 SHA-256: 9190bf8c0cddb051e48f6d0cf224f11f7afab222bdb48cb5a4752d8ec99d4c05

체결 후 어느 한도를 넘었는가

종목 목표 검사는 일반 종목 5%, 공동 이력이 짧은 종목 2%를 기준으로 하며, 별도의 강제 비중 한도 8%와 다르다. 따라서 모든 항목 초과일을 강제 비중 한도 초과일로 읽으면 안 된다. 아래는 전체 기간의 원래 검사 기준으로 센 날짜이며, 같은 날 여러 항목을 넘을 수 있어 열을 더하지 않는다.

조건	어떤 항목이든	종목 목표	변동성	충격 손실	CVaR	강제 비중
개발 · 재검사+보정 · 기본	117	111	1	12	0	0
개발 · 재검사+보정 · 하루 지연	87	83	2	6	0	0
개발 · 재검사 · 기본	127	120	0	27	0	0
개발 · 재검사 · 하루 지연	78	76	1	8	0	0
추가 · 재검사+보정 · 기본	32	24	14	16	1	0
추가 · 재검사+보정 · 하루 지연	13	10	3	2	1	0
추가 · 재검사 · 기본	25	23	8	3	0	0
추가 · 재검사 · 하루 지연	23	20	3	2	1	0

나머지 검사 항목의 8개 조건 합계: 주식 총비중 0계좌일 · 달러 노출 0계좌일 · 국가 비중 0계좌일 · 상관 종목군 0계좌일. 관찰된 단일 종목 비중의 최댓값은 6.42%였다. 목표 비중 초과와 충격·변동성·CVaR 초과를 분리해서 개선해야 한다. 이 집계만으로 가격 변화, 거래 불가능 상태, 전망 변화 또는 계산 실패 중 무엇이 원인이었는지는 확정하지 않는다.

잔차 기준 $2e-7$ 과 강제 비중 검사 허용 오차 $1e-8$ 을 그대로 유지했다. 위 새 검사와 기존 변동성·CVaR 초과일은 허용 오차가 다르다. 이 기록은 다음 평가 시점의 한도 진단이며 미래 실제 손실의 상한을 보증하지 않는다. 위험 세부 진단 아카이브 SHA-256: 85391b8066c11dee9b229b3e75175eb458f3e41c41acd8f0c85cc2195b4ea6

단순 매매 규칙을 포함한 기존 44개 조건의 수익·변동성 비교

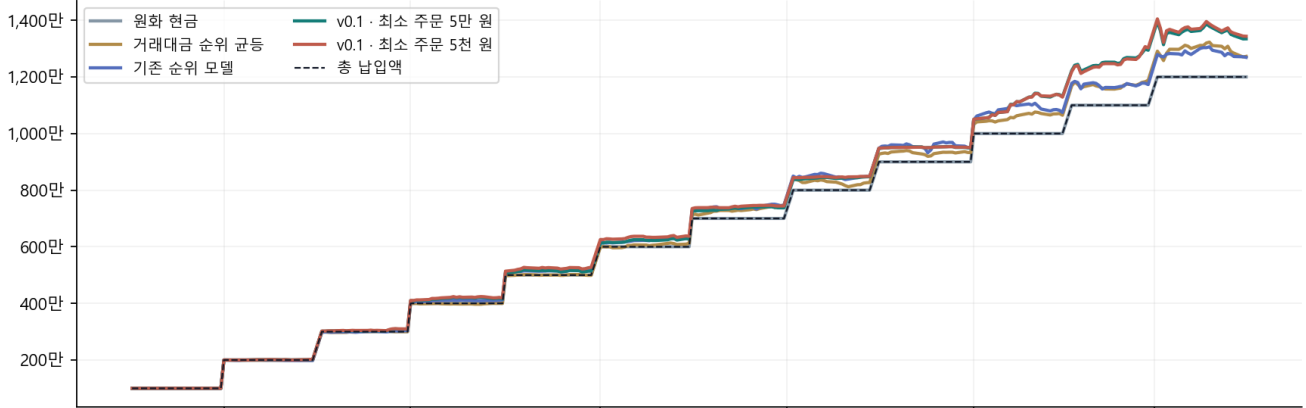
6. 초기 100만 원 + 월 100만 원의 1년 적립식 실험

2025-04-01에 100만 원으로 시작하고, 이후 매월 첫 공동 평일에 100만 원씩 11회 납입하여 2026-03-31까지 운용하였다. 총 납입액은 1,200만 원이다. 모두 현금에서 시작하며 기존 1억 원 계좌의 수익률을 축소 복사하지 않았다. 같은 과거 예측을 고정하고 각 소액 계좌의 실제 잔액·보유 정수 주수에서 다시 배분하였다.

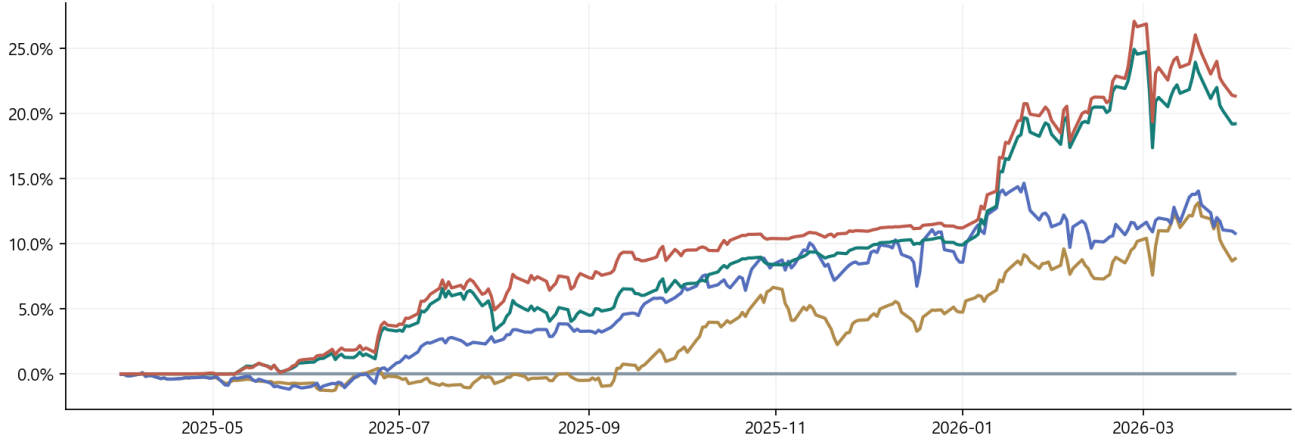
처음에는 100만 원보다 비싼 1주를 살 수 없다. 종목 목표 5% 한도까지 적용하면 초기 종목별 목표액은 5만 원이며, 계좌가 1,200만 원일 때도 60만 원이다. 최소 주문 5만 원과 정수 반올림이 겹치면 목표 비중보다 적게 사거나 전혀 못 살 수 있다. 이를 숨기지 않고 기본 조건을 유지했다. 최소 주문만 5천 원으로 낮춘 별도 민감도 실험은 이 마찰을 확인하는 비교다.

100만 원으로 시작해 매월 100만 원 · 1년 적립식 실험

A 계좌 평가액과 총 납입액



B 입금 효과를 제거한 누적 운용 수익률



2025.04.01~2026.03.31 · 총 납입 1,200만 원 · 정수 주수 · 현재 비용의 과거 적용 · 개인별 소득세 전

그림 3. 위: 납입액을 포함한 총 평가액. 아래: 납입 자체를 수익으로 세지 않은 운용 수익률. 동일한 모델도 소액 주문 제약에 따라 다르게 움직인다.

전략	최종 평가액	납입 대비 이익	이익/납입	운용 수익률
원화 현금	12,000,000원	0원	0.00%	0.00%
거래대금 순위 균등	12,725,839원	725,839원	6.05%	8.86%
기존 순위 모델	12,690,275원	690,275원	5.75%	10.80%
v0.1 · 최소 주문 5만 원	13,344,967원	1,344,967원	11.21%	19.23%
v0.1 · 최소 주문 5천 원	13,436,047원	1,436,047원	11.97%	21.35%

전략	금액가중 연 수익	연 변동성	최대 낙폭	평균 주식	총비용
원화 현금	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0원
거래대금 순위 균등	11.41%	6.67%	-4.13%	20.74%	76,492원
기존 순위 모델	10.84%	7.61%	-4.36%	24.81%	335,938원

전략	금액가중 연 수익	연 변동성	최대 낙폭	평균 주식	총비용
v0.1 · 최소 주문 5만 원	21.43%	8.82%	-6.06%	28.31%	92,786원
v0.1 · 최소 주문 5천 원	22.93%	9.00%	-6.09%	27.77%	99,510원

이익/납입은 최종 이익을 1,200만 원으로 나눈 비율이다. 운용 수익률(TWR)은 매일 입금 전후를 구분하여 복리로 연결한다. 금액가중 수익률(XIRR)은 실제 납입 날짜와 종료 평가액으로 계산한 연율이다. 변동성과 최대 낙폭은 입금 효과를 제거한 수익 경로에서 계산하므로, 입금이 손실을 가려 주지 않는다.

이 조건에서 기본 v0.1의 이익은 기존 순위 모델보다 654,692원 컸지만, 변동성과 최대 낙폭도 더 컸다. 따라서 같은 위험에서 수익이 우월하다고 결론내리지 않는다. 최소 주문 5천 원 조건의 추가 이익은 91,080원이었으며, 이 한 번의 비교로 최소 주문 정책을 자동 변경하지 않는다.

첫 달은 왜 전부 현금이었나?

초기 100만원의 종목 한도 5%는 5만원인데, 기본 최소 주문도 5만원이다. 새로 담는 정수 주수의 합계가 사실상 정확히 5만원에 맞아야 한다. 주당 3만원인 종목은 1주를 사면 최소 주문에 미달하고 2주를 사면 종목 한도를 넘는다. 최소 주문 5만원은 증권사의 보편적 최소 매수액이 아닌 이 연구의 운용 규칙이다.

2025-04-01에 선정된 40개 후보 중 34개는 1주 값이 종목 한도를 넘었고, 나머지 6개는 한도까지 정수 주수로 채워도 최소 주문에 미달했다. 기본 계좌는 4월의 22개 공통 평가일 모두 이 진입 조건을 통과한 후보가 0개였다. 별도 계산으로 880개 종목·날짜 조합의 수량 상·하한도 대조했다. 실제 장부에서도 주식 보유가 없었다. 따라서 첫 달 현금 대기를 시장 위험 예측의 성과로만 해석해서는 안 된다.

기본 계좌	4월 진입 가능한 후보가 0인 날	4월 실제 주식 보유가 0인 날	첫 매수
v0.1 · 최소 주문 5만 원	22 / 22일	22 / 22일	2025-05-02
v0.1 · 최소 주문 5천 원	0 / 22일	17 / 22일	2025-04-24

5천원 최소 주문 계좌는 첫 달에 진입 조건을 통과하는 후보가 매일 있었고 평균 7.45개였다. 그래도 실제 주식 보유가 0인 날은 17일이었다. 연간 평균 주식 비중은 기본 28.31%와 소액 주문 27.77%로, 주문 문턱을 낮춘 계좌가 더 낮았다. 정수 주수·최소 주문의 통과는 필요조건일 뿐 전망·공통 위험·비용·가용 현금·미체결을 포함한 투자 판단의 통과가 아니다.

이 진단은 기존 두 계좌의 522개 날짜 기록을 조사한 것으로 새 백테스트가 아니다. 빈 종목의 진입 가능성을 묻기 때문에 이미 보유한 종목의 추가 매수와도 다르다. 원본 실행에는 연속 목표 벡터와 모든 단계의 주문 탈락 사유가 저장되지 않아 전체 현금 비중을 원인별 금액으로 정확히 나누지는 못한다. 다음 비교에서는 정수 주수와 최소 주문을 배분 단계에 함께 넣고, 같은 위험 한도에서 고정 금액과 실제 비용·계좌 규모를 반영한 규칙을 검증해야 한다.

기본 v0.1의 월별 계좌

월	누적 납입	월말 평가액	그달 손익	그달 운용 수익
2025-04	1,000,000원	1,000,000원	0원	0.00%
2025-05	2,000,000원	2,016,864원	16,864원	0.84%
2025-06	3,000,000원	3,090,169원	73,304원	2.43%
2025-07	4,000,000원	4,155,247원	65,078원	1.59%
2025-08	5,000,000원	5,149,595원	-5,652원	-0.11%
2025-09	6,000,000원	6,273,324원	123,729원	2.01%
2025-10	7,000,000원	7,373,571원	100,247원	1.38%
2025-11	8,000,000원	8,472,806원	99,235원	1.19%
2025-12	9,000,000원	9,492,032원	19,226원	0.20%
2026-01	10,000,000원	11,304,099원	812,067원	7.74%
2026-02	11,000,000원	12,943,294원	639,194원	5.19%
2026-03	12,000,000원	13,344,967원	-598,327원	-4.29%

전략	기말 결제 현금	기말 미수금	위험 초과일	계산 실패	시세 누락 보유일
원화 현금	12,000,000원	0원	0	0	0
거래대금 순위 균등	7,642,578원	13,406원	43	0	2
기준 순위 모델	6,593,190원	1,302,500원	79	0	1
v0.1 · 최소 주문 5만 원	9,346,161원	362,921원	3	2	1
v0.1 · 최소 주문 5천 원	8,996,507원	768,845원	2	1	1

1,305개 계좌·날짜의 현금과 평가액 연결을 대조했으며 최대 일간 오차는 0.00000001원이었다. 잔액은 음수가 아니고 매매 수량은 정수였다. 이 검사는 계산 내부의 일관성을 뜻하며, 원천 자료의 모든 기업행사나 실제 체결을 인증하지 않는다.

당시 가격과 배당·기업행사의 한계

Yahoo의 Close에 보고된 이후 분할을 역산하여 당시 주당 가격을 복원했다. Adj Close를 1주 가격으로 사용하지 않았다. 분할 시 기존 주수와 단주 대금을 조정하고, 배당은 배당락 당시 보유량에만 귀속시켰다. 실제 배당 지급일은 없어 평가상 미수금으로 잡고 시험 중 재투자하지 않았다. 단주 현금화는 당시 종가의 대용값이며 실제 지급가격·지급일은 확인하지 않았다.

현재 내려받은 공급자 이력은 당시 공시된 가격·기업행사 데이터베이스가 아니다. 합병·인적분할의 새 종목 권리, 무상주 전달일, 정지·상장폐지의 완전한 재현은 별도 자료가 필요하다. 실제 주문은 결정 시점 가격의 $\pm 2\%$ 지정가

와 이후 증가를 대조한 가상 체결이며 호가·장중 순서를 재현하지 않는다. 배당 미수금을 포함한 최종 평가액과 즉시 쓸 수 있는 현금 구분한다.

별도 주수 재구성에서도 1,740건의 매매와 1,305개 계좌·날짜의 자산 합계를 대조했다. 삼성바이오로직스 인적분할은 단순 주식분할로 완전히 설명할 수 없지만, 이번 다섯 계좌에는 해당 종목 보유·매매가 없어 빠진 신설회사 권리가 이 결과에 직접 반영되지 않았다. 보유 중 공급자 분할 이벤트가 발생한 사례는 균등 배분 계좌의 미래에셋증권 4주 한 건이었다.

추가 대조: 주식배당과 단주 대금

미래에셋증권 공시 [13,14]는 기존 1주당 0.0073206주의 주식배당, 보통주 현금배당 300원, 단주 대금의 주총 전일 증가 적용을 명시한다. 원본 공급자 비율 1.007321과 배당락일 증가를 이용한 단주 평가에는 오차가 있었다. 또한 원본 장부는 주식배당으로 늘어난 소수 주수에도 현금배당을 곱해, 이 4주에 대한 현금배당을 1,200원 대신 약 1,208.79원으로 과다 계산했다.

원본 거래를 모두 고정하고 공시 비율과 2026-03-23 공급자 증가 61,900원을 적용한 기말 평가 민감도에서, 균등 배분 비교군의 평가액은 약 272원 낮아진다. 납입 대비 수익 차이는 약 0.0023%p다. 위 표는 원본 백테스트를 보존한 값이며, 이 진단은 주문을 다시 계산한 수정 백테스트가 아니다. 새 모델과 기존 순위 모델에는 해당 종목의 배당 권리가 없어 이 사례의 직접 영향은 없다.

주총 전일 가격을 과거 배당락일 판단에 미리 넣지 않고 종료 시점 평가 민감도에만 사용했다. 실제 배당 지급일·단주 현금 반올림·세금과 모든 기업행사를 확인한 것은 아니다. 후속 장부는 주식배당과 주식분할을 구분하고, 배당 대상 기존 주수·새 주식 권리·거래 가능일·현금 지급일을 각각 기록해야 한다. 진단 아카이브 SHA-256: 3caa2cc01e0aaa2ed58dc54886f8df4045898615e07713b0db6a9eba96c017b4

비용과 환율

모든 전략에 동일한 2026-10-09 토스 비용 가정을 적용했다. 국내 수수료 0.015%·매도세 0.20%, 미국 수수료 0.1%·매도 SEC Fee 0.00206% 및 최소금액·반올림, 주간 환전 스프레드 0.05%, 편도 체결 마찰 0.05%를 포함한다. 과거 실제 요금표가 아닌 현재 비용 조건의 반사실 실험이다. 개인별 양도·배당 소득세는 제외했다. 실제 환전에서만 비용을 내며 달러 평가에는 환율 변화를 반영했다.

7. 한계와 개선 방안

후속 실험: 판단 시점부터의 수익 예측과 보정

아래는 같은 과거 자료에서 수행한 예측 연구다. 위 포트폴리오·적립식 계좌를 다시 실행한 결과가 아니며, 공개 수익률과 운영 채택 상태는 바뀌지 않았다. 현재 주문에 사용할 모델로 승인하지 않았다.

수정 이력: 새 목표를 D+5로 옮긴 초기 학습 v1에는 기존 보정 시작일 계산이 남아 14개 구간 중 13개에서 63일 대신 64일을 사용했다. 미래 결과를 미리 사용하지는 않았지만 명세와 달랐다. 학습 v2는 정확히 63개 공통 평일 위치로 고쳤고, 자료가 누락된 한 구간은 실제 62개 날짜를 사용했다. 모든 모델과 네 보정 방식을 다시 계산했다. 아래는 수정 결과이며 이전 결과도 별도 보관했다.

기존 D+1 → D+6 평가 수익과 별도로, 판단일 D의 평가액 → D+5 평가액을 새 목표로 학습했다. 시작 가격은 D보다 앞서 관측된 수정 증가와 자연 환율이다. 두 목표 모두 공통 평일 격차 기준이며 실제 거래소의 5거래일이나 현재 호가의 수익은 아니다. 14개 시장·분기 구간에서 기본 특징과 관계 특징 모델을 학습하고 전체 56,128개 예측을 재현했다. 실제 주수·배당·주문 시점과의 연결은 별도 과제다.

기간	관계 모델 MSE	수익 0 예측 MSE	90% 구간 포함률
개발 391일	0.00725213	0.00724044	88.71%
추가 48일	0.01521024	0.01537386	85.71%

개발 기간의 평균제곱오차(MSE)는 수익 0 또는 과거 평균 예측보다 나뉘었다. 순위를 잘 맞추는 것과 비중 결정에 쓸 수익 크기를 정확히 맞추는 것은 다르다. 아래 순위 비교는 두 모델 모두 순위가 정의된 같은 날짜만 사용하며 그 수를 표시한다. 상수 예측이나 상수 실현값의 순위 상관을 0으로 채우지 않는다.

기간·시장	동일 비교 날짜	기본 특징 순위 IC	관계 특징 순위 IC
개발 · 한국	196 / 390	0.0697	0.0634
개발 · 미국	325 / 391	0.0124	0.0310
추가 · 한국	48 / 48	0.0661	0.1828
추가 · 미국	48 / 48	-0.0305	-0.0216

관계 특징은 개발 한국의 순위를 악화시켰고, 추가 미국에서는 개선 후에도 순위 상관이 음수였다. 전체 평균만 보고 관계 모델이 일관되게 우수하다고 결론 내리지 않는다. 예측 기준 변경을 현재 주문용 모델의 승인으로 취급하지 않았다.

다음으로 학습을 고정하고 네 보정 방식을 실행 전에 지정했다. ① 기존 예측 유지, ② 평균·분위수를 함께 이동하는 기존 보정, ③ 하단·중앙·상단을 따로 보정, ④ ③의 평균 이동 강도를 두 배로 변경이다. 최근 성숙한 63개 날짜, 최소 20개 날짜, 반감기 20개 관측 날짜를 사용하며 결과 종료일이 판단일보다 앞선 경우만 반영한다. 같은 날 끝나는 결과도 제외한다. 평균 이동은 ②·③에서 최대 $\pm 1\%$, ④에서 최대 $\pm 2\%$ 다.

포함률만 높이려고 구간을 무작정 넓히지 않도록 구간 폭과 예측을 벗어난 크기를 함께 평가했다. 구간 벌점은 폭 + $20 \times (\text{하단 미달 폭} + \text{상단 초과 폭})$ 이며 낮을수록 좋다. 분위수 보정 연구 [15,16]를 참고했지만 여기의 가중 잔차 방식은 해당 논문의 CQR·ACI 구현이나 포함률 보장을 뜻하지 않는다. 종목과 겹치는 기간의 수익이 서로 의존한다.

기간·보정	MSE	평균 편향(%p)	90% 포함률	구간 폭(%p)	구간 벌점
개발 · 유지	0.00725213	-0.370	88.71%	23.29	0.349711
개발 · 기존 이동	0.00726809	-0.186	88.83%	23.29	0.349203
개발 · 분위수별	0.00726809	-0.186	88.01%	23.42	0.353079
개발 · 강한 평균+분위수	0.00734030	-0.001	88.01%	23.42	0.353079
추가 · 유지	0.01521024	-1.620	85.71%	31.16	0.510575
추가 · 기존 이동	0.01514776	-1.030	85.57%	31.16	0.507654
추가 · 분위수별	0.01514776	-1.030	87.62%	33.83	0.506102
추가 · 강한 평균+분위수	0.01519514	-0.439	87.62%	33.83	0.506102

편향은 예측-실제다. 모든 지표는 먼저 날짜-시장별 종목 평균을 낸 뒤 각 날짜-시장에 같은 가중치를 부여했다. 강한 평균 보정은 개발 기간의 전체 편향을 거의 없앴지만 MSE를 키웠다. 분위수별 보정은 추가 기간에서 구간을 넓히며 포함률을 높였으나 개발 기간에서는 포함률과 구간 벌점이 모두 나빠졌다. 명목 90% 포함률도 충족하지 못했다.

추가 기간의 기존 이동 보정은 미국 MSE를 0.01017403 → 0.00989156로 줄였지만 한국은 0.02024645 → 0.02040396로 늘렸다. 분위수별 보정도 미국의 구간 벌점을 0.422982 → 0.404011로 줄였으나 한국은 0.598168 → 0.608192으로 늘렸다. 전체 평균의 개선이 두 시장의 일관된 개선은 아니었다.

5일·20일 블록으로 날짜를 두 시장 공동 재표집한 MSE-구간 벌점 차이의 95% 구간 24개가 모두 0을 포함했다. 이미 본 기간의 여러 비교에 대한 기술적 구간으로 독립 채택 검정이 아니다. 2025-10-10의 한국 예측 부재를 반영해 각 날짜의 시장 수까지 재표집하며 표와 같은 평균을 사용한다. 이번 학습 구간 수정으로 예측값은 달라졌지만 결과 미관측 여부와 모든 평가 날짜-종목은 동일하다.

공통 상승폭의 오차와 종목 간 차이의 오차

날짜-국가별 동일 관측 종목에서 MSE는 공통 수준 오차와 종목 간 상대 오차의 합이다. 공통 수준 오차는 (평균 예측-평균 실제 수익)의 제곱이다. 상대 오차는 각 종목의 예측과 실현값에서 각자의 날짜 평균을 뺀 뒤 계산한 제곱 오차다. 여기의 공통 수준은 평가 종목군 평균이며 시장 지수나 전체 포트폴리오 위험이 아니다.

기간·시장	공통 수준 오차	종목 상대 오차	상대 오차 비중	보정 기율기 0인 날
개발 · 한국	0.00145805	0.00819985	84.9%	194 / 390
개발 · 미국	0.00112360	0.00372891	76.8%	66 / 391
추가 · 한국	0.00392629	0.01632015	80.6%	0 / 48
추가 · 미국	0.00224588	0.00792815	77.9%	0 / 48

종목 상대 오차가 전체의 약 77~85%로 공통 이동 보정만으로는 바뀌지 않는다. 개발 한국은 390일 중 194일에 보정 기율기가 0이 되어 종목별 기대수익이 같아졌다. 0 기율기 구간 4개 중 2025년 2분기 한국 하나는 종목 간 양의 예측 공분산이 날짜 간 음의 공분산에 가려졌다. 나머지 3개는 종목 간 공분산도 음수였다. 기율기를 강제로 양수로 바꾸기보다 공통 수준과 상대 수익을 분리하는 가설을 비교하되, 원래 약한 종목 신호까지 유지하지 않는 기준이 필요하다.

현재 결정은 보정 채택 보류다. 63일 경계-기존 오차 분해-동일 날짜 순위 검사 29개가 통과했다. 수정 모델의 예측 56,128개는 오차 0으로 재현했고 네 보정 방식 224,512행을 별도 계산한 최대 차이는 약 1.11e-16이었다. 이는 계산의 재현성이지 성능의 보장이 아니다. 같은 자료에서 보정 상수만 계속 골라 검증을 대신하지 않는다. 미래 모의-승인된 실전 관찰은 여전히 0일이다.

후속 예측 보정 비교 아카이브 SHA-256: c724fe57accf621cb0f68d5d20553d3537d383f155ed5546c87eb97180b47b63. 별도 재계산: e0b8dc5d62f2e02182cdce041191d38c48d66e654fbc398a118d683940d785e8. 새 목표값 학습: ebf9760df05fa9dfdbbd1ed506f1cb5f5f78faf18c7fe4cc51478be4e74876e.

학습 구간-모델 재현-공통 및 종목 오차-동일 날짜 순위 진단 아카이브 SHA-256:

da8652ba6b14ebfe5948e6534190f579f1fc764e2bc6c4841b5141d3d95e813c. 초기 학습과 보정 비교를 덮어쓰지 않고 수정본을 구분해 보관했다.

구조 비교: 시장 공통 전망과 종목 상대 전망을 분리하면

앞의 오차 진단에 따라 네 후보를 고정하고 14개 시장·분기 구간을 모두 비교했다. 이번 분리 모델은 채택하지 않았다. 예측 평균을 비교한 연구로, 새 포트폴리오 수익률이나 기존 적립식 성과의 수정본이 아니다.

예측 수익 = 같은 날·국가의 공통 전망 + 종목별 상대 전망으로 나눈다. 상대 전망의 종목 평균은 0이다. 학습에서는 성숙한 실제 수익의 날짜 평균과 그 평균을 뺀 종목 수익을 각각 목표로 쓴다. 오차가 큰 부분을 분리하면 더 잘 학습할 수 있다는 가설을 검증한 것이며, 그 오차가 실제로 예측 가능한지는 별도 문제다.

후보	공통 전망	종목 상대 전망	보정
기존 통합	기존 트리의 종목 평균	기존 트리의 종목 차이	기존 단일 기울기
보정 분리	기존과 같음	기존과 같음	공통·상대 기울기 분리
상대 학습 추가	기존과 같음	평균을 뺀 수익으로 새 트리 학습	공통·상대 기울기 분리
공통·상대 학습 분리	날짜별 특징 평균으로 새 선형 모형 학습	위와 같은 상대 수익 트리	공통·상대 기울기 분리

공통 모형은 같은 날짜의 전체 후보 특징 평균을 사용하고, 훈련 구간에서 결측치 처리·표준화를 학습한 뒤 Ridge 회귀를 적용했다. 상대 트리의 특징·설정·훈련 행·날짜 가중치는 기존과 같고 목표만 바꿨다. 날짜별 관측 종목 수가 달라도 각 날짜의 손실 가중치는 같다. 보정은 기존과 같은 63개 평일 위치에서 종료일이 분기 시작보다 앞선 결과만 사용한다. 공통·상대 기울기는 각각 0~1, 공통 절편은 $\pm 2\%p$, 최종 축소는 1/2로 고정했다. 음의 관계를 억지로 유지하지 않는다.

추론에는 결과·미래 가격을 전달하지 않고 모든 당시 후보를 사용한다. 결과가 없는 종목은 성숙한 학습·평가에서만 제외한다. 전체 평가 56,128행 중 결과 미관측 92행, 날짜·종목·결과는 네 후보가 동일하다. 공통 목표는 관측 종목 군 평균으로 시장 지수와 다르며, 수익분포·공동 하락 시나리오를 새로 학습한 실험도 아니다.

기간·구조	전체 MSE	공통 MSE	상대 MSE	편향(%p)
개발 · 기존 통합	0.00725213	0.00129061	0.00596152	-0.370
개발 · 보정 분리	0.00725168	0.00129376	0.00595792	-0.348
개발 · 상대 학습 추가	0.00725283	0.00129377	0.00595906	-0.348
개발 · 공통·상대 학습 분리	0.00724999	0.00129094	0.00595906	-0.426
추가 · 기존 통합	0.01521024	0.00308609	0.01212415	-1.620
추가 · 보정 분리	0.01527874	0.00312716	0.01215158	-1.662
추가 · 상대 학습 추가	0.01528446	0.00312657	0.01215789	-1.661
추가 · 공통·상대 학습 분리	0.01573197	0.00357409	0.01215789	-3.030

두 부분을 모두 따로 학습한 후보의 개발 MSE는 0.00725213 → 0.00724999로 거의 같았고, 추가 기간은 0.01521024 → 0.01573197로 나빠졌다. 추가 기간 편향도 -1.620%p → -3.030%p로 더 낮아졌다. 상대 목표 학습만

추가했을 때도 두 기간의 상대 MSE가 보정 분리보다 커졌다. 종목 상대 오차가 크다는 진단만으로 이 구조의 학습 효과를 입증할 수 없었다.

기간·시장	동일 비교 날짜	기존 순위 IC	분리 순위 IC
개발 · 한국	130	0.0388	0.0337
개발 · 미국	325	0.0310	0.0054
추가 · 한국	48	0.1828	0.1657
추가 · 미국	48	-0.0216	-0.0410

두 후보 모두 순위가 정의된 같은 날짜에서 비교한 순위 상관도 네 기간·시장 조합 모두 낮아졌다. 개발 한국은 기존 390일 중 서로 비교 가능한 130일만 사용하므로 표의 순위 평균을 전체 날짜 성과로 해석하지 않는다. 상수 예측의 미정의 순위는 0으로 채우지 않았다.

기간·후보	비교 기준	MSE 차이	20일 묶음 95% 구간
개발 · 보정 분리	기존 통합	-0.00000045	-0.00001128 ~ +0.00000913
개발 · 상대 학습 추가	보정 분리	+0.00000114	-0.00000673 ~ +0.00000798
개발 · 공통·상대 학습 분리	상대 학습 추가	-0.00000283	-0.00006527 ~ +0.00005701
개발 · 공통·상대 학습 분리	기존 통합	-0.00000214	-0.00006411 ~ +0.00005790
추가 · 보정 분리	기존 통합	+0.00006851	+0.00000641 ~ +0.00012605
추가 · 상대 학습 추가	보정 분리	+0.00000572	-0.00000828 ~ +0.00002008
추가 · 공통·상대 학습 분리	상대 학습 추가	+0.00044752	-0.00023557 ~ +0.00111951
추가 · 공통·상대 학습 분리	기존 통합	+0.00052174	-0.00014112 ~ +0.00119362

차이는 후보-비교 기준으로 양수면 오차가 커진 것이다. 5일·20일 묶음을 각각 2,000회 공동 날짜 재표집했고 전체 국가별 세 오차 지표의 구간 144개를 모두 보관했다. 위 표는 전체 MSE의 20일 구간이다. 추가 기간의 보정 분리는 이 구간 전체가 0보다 컸고, 학습까지 모두 분리한 후보의 차이는 0을 포함했다. 48일의 짧은 기간과 이미 본 자료의 여러 비교이므로 독립 채택 검정으로 사용하지 않는다.

이번 고정 구현은 채택하지 않는다. 구조를 더 복잡하게 만드는 것보다 기존 단순 전망을 포함한 비용 차감 포트폴리오 비교, 최신 시점 자료와 계좌 장부 연결을 이어간다. 이 결과를 보고 같은 기간에서 보정 상수만 반복 선택하지 않는다. 평균 예측 변화만으로 위험 분포나 실전 주문 연결을 승인하지 않았으며 미래 모의·실전 관찰은 각 0일이다.

구조·정보 경계 검사 13개가 통과했다. 저장 모델 14개를 다시 읽어 네 후보의 224,512개 평균 예측을 별도 계산한 최대 차이는 $2.09e-17$ 미만이었다. 보정 계수, 공통 선형 회귀의 직접 풀이, 결과표 24행, 비교 점 추정 168개와 통계 구간 144개를 대조했다. 이는 구현과 계산의 재현 근거다.

분리 구조 비교 아카이브 SHA-256: b1acc2af7a30bb58c7d34c7d09aefa4c00a1c67ac87e24162ed13406dca75bd5.
별도 재계산: 3bab60329a8a07e370e488ba9c22ba303ca5c3b6732b57356a37856454ccd4c1.

확인한 문제	다음 변경	다시 검증할 항목
예측 시작 가격과 실제 체결 시점의 차이	주문·평가 시간 기준을 먼저 고정한 라벨과 체결 모형	같은 예측 시점의 체결·미체결·비용을 포함한 전체 계좌 성과
평균 전망의 과장·축소, 낮은 구간 포함률	시장별 보정과 평균의 불확실성 분리	성숙한 과거 라벨만 사용한 편향·순위·하방 정확도
작은 계좌의 반올림·최소 주문 마찰	정수 주수·최소 주문을 배분 문제에 직접 반영	같은 위험 한도에서 순이익·잔여 현금·실행 가능성
목표 비중과 최종 주문·체결의 차이	순주문 비용·결제·부분 체결 재검사	현금 보존, 모든 위험 항목, 미해결 일수
계산 정확도 부족과 동점 후보 편향	실패 원인별 수치 개선, 동점 전부 포함 비교	같은 예측·제약의 실행 안정성; 성능을 보고 허용오차 변경 금지
수정주가·기업행사·업종 이력 부족	당시 원주가·권리·공식 달력과 시점별 종목 마스터	정지·분할·배당·신주·상장폐지의 계좌 대조
이미 본 과거 구간과 다중 비교	새 기간의 고정 정책 관찰	미사용 성과·비용 스트레스·126일 모의 및 별도 승인 소액 실전

추가 기간의 마지막 판단일은 2026-06-05지만 이미 결과를 사용한 마지막 날짜는 2026-06-15다. 따라서 6월 8일부터를 독립 시험이라고 부를 수 없다. 6월 16일 이후도 다른 연구에서 사용하지 않았는지 확인해야 한다. 10월 10일 자료 점검에서 서버가 보고한 최신 세션 10월 8일까지 모든 평일을 세어도 83일로, 최소 126일에 못 미쳤다. 서버 수집 성공은 이 연구 환경의 자료 복원이나 당시 이용 가능 시각 검증의 완료를 뜻하지 않는다. 과거 자료 확장 과 정책 고정 후 미래 모의 관찰은 구분한다.

공개 페이지의 높은 과거 수익률만으로 자동매매로 넘어가지 않는다. 가상 장부, 최신 시세, 실제 계좌 읽기와 주문 대조, 일일 텔레그램 요약을 순서대로 연결한다. 운영 승격은 사전 비용 차감 성과·낙폭·실행 기준과 독립 관찰이 충족되어야 한다. 현재 실제 모의·소액 실전 관찰은 0일이다.

8. 결론

수익 예측을 보유·현금·공동 위험·거래비용과 연결하는 구조를 구현하고 기존 순위 모델 및 단순 규칙과 비교하였다. 위험을 낮춘 결과와 수익을 높인 결과가 항상 동시에 나타나지 않았고, 실행 제약과 소액 계좌의 주문 단위가 성과를 크게 바꿀 수 있었다. v0.1은 후속 연구의 기준 모델로 유지하며, 이미 본 수익을 근거로 운영 채택하거나 미래 수익을 보장하지 않는다.

참고문헌

[1] Park, K., Hong, S., & Jeon, J.-J. (2025). Dynamic Higher-Order Relations and Event-Driven Temporal Modeling for Stock Price Forecasting. IJCAI, 6048–6056.

- [2] Li, T., et al. (2024). MASTER: Market-Guided Stock Transformer for Stock Price Forecasting. AAAI 38(1), 162–170.
- [3] Zhang, Q., et al. (2020). Self-Attentive Hawkes Process. ICML, PMLR 119, 11183–11193.
- [4] Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk 2(3), 21–41. 저자 공개 원고.
- [5] Boyd, S., et al. (2017). Multi-Period Trading via Convex Optimization. Foundations and Trends in Optimization 3(1), 1–76.
- [6] Goldfarb, D., & Iyengar, G. (2003). Robust Portfolio Selection Problems. Mathematics of Operations Research 28(1), 1–38.
- [7] KR101830090B1. 검토 대상 특허 공보 및 청구항.
- [8] Wealthfront. Investment Methodology. 공개 운용 방법론.
- [9] Composer. Threshold Trading. 공개 비중 문턱 매매 설명.
- [10] Vanguard. LifeStrategy 80% Equity Fund. 공개 자산 배분 사례.
- [11] 토스증권. 공식 수수료표. 이 실험의 고정 기준일: 2026-10-09.
- [12] Yahoo Finance Help. Historical price, dividend and split data. 적립식 실험은 내려받은 원문을 비공개 보관.
- [13] 미래에셋증권 (2026-03-13). 주식배당 결정 정정 공시. 한국거래소 KIND.
- [14] 미래에셋증권 (2026-04). 주주환원 이사회 결의와 배당 기준일·주총 일정. 발행사 웹진.
- [15] Romano, Y., Patterson, E., & Candes, E. (2019). Conformalized Quantile Regression. NeurIPS 32.
- [16] Gibbs, I., & Candes, E. (2021). Adaptive Conformal Inference Under Distribution Shift. NeurIPS 34.

재현 근거

적립식 불변 아카이브 SHA-256: 33a563184f841a8e2a807b705cc40ab8229c01b02bb23d21337b247238f508b0. 기존 44개 조건 비교 아카이브: 0c75885dcec67e3df07bd20e927e6e72920f5ea9fc130a8c90c90514d4ea7707. 공개 문서에는 집계 지표와 도표를 포함하며 원시 가격·전체 예측·실계좌 정보는 포함하지 않는다. 보고서 작성일: 2026-10-10.

예측 계산·시간 기준 재현 아카이브 SHA-256: f6cb1cd3829442e3b0be066c2aa16e1298bd1e0d04a06fc889ebd2541318f8a3. 독립 검증 자료 준비 상태의 2026-10-10 점검 아카이브: 2511aa115b93001b819aca675e374b783e3a9a8c165485b163e386370694f0a3. 이 두 확인은 학습·백테스트의 재실행 또는 실전 관찰을 추가하지 않는다.

소액 계좌 진입 조건 진단 아카이브 SHA-256: 02cbc25bb67d3cb388c4e5ff844323d0c415c3cb5fac04b0ebf5c8635cb5c936. 첫 달 수량 범위의 독립 대조: aeb62184432a6caee8aab27a4e51211a8d65deb38f99b9fb3a45d5472a23e124. 기존 성과와 기업행사 자료의 한계를 유지한 사후 진단이다.